

MANUAL TÉCNICO

Introducción

Este programa permite analizar archivos de tipo .plfp y generar pensums interactivos a partir de su contenido, validando estructura léxica y sintáctica. Se desarrolla en TypeScript, Express y EJS para el backend, y JavaScript puro para el frontend. El analizador léxico está basado en un Autómata Finito Determinista (AFD), mientras que el análisis sintáctico verifica jerarquías como Carrera → Semestre → Curso.

Estructura del Proyecto

Carpeta / Archivo	Descripción
src/Analyzer/LexicalAnalyzer.ts	Analizador léxico basado en AFD
src/Analyzer/parser.ts	Analizador sintáctico descendente recursivo
src/Analyzer/Tokens.ts	Clases Token, TokenType, LexError
src/Generator/htmlGenerator.ts	Generador de HTML interactivo
src/controllers/Analyze.controller.ts	Controlador principal
src/routes/analyze.routes.ts	Ruta /api/analyze
public/js/index.js	Lógica del frontend
views/pages/index.ejs	Interfaz de usuario

Flujo del Programa

Carga del archivo desde el navegador.

Análisis léxico: escaneo de tokens válidos y errores.

Análisis sintáctico: validación jerárquica de Carrera → Semestre → Curso

Generación HTML:

Si no hay errores → se genera pensum.html

Si hay errores → se genera errores.html

Interacción:

Tabla de tokens.

Visualización interactiva del pensum con prerequisites resaltados.

Tecnologías y Requisitos Técnicos

Lenguaje: TypeScript, JavaScript (ES6)

Librerías: Express, EJS

Entorno: Node.js 18+

Navegadores compatibles: Chrome, Firefox, Edge, Safari